

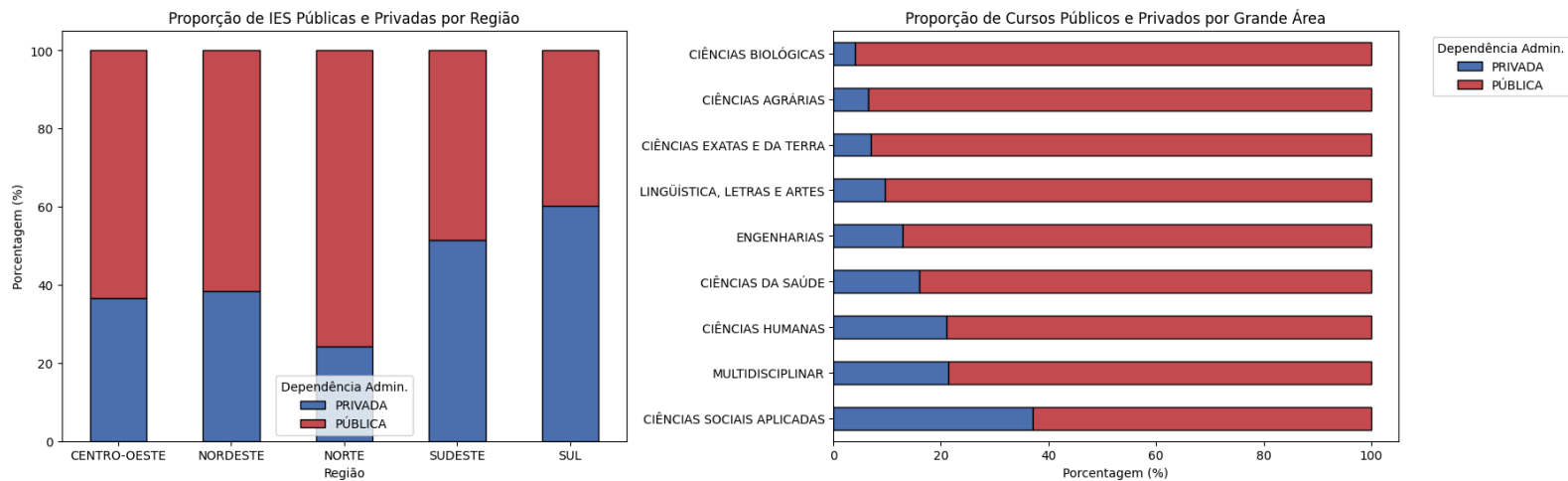
Aluno: Luiz Sergio Pompeu Alves Filho
Matrícula: 0126015835-35M

Questão 1:

Qual a proporção de instituições públicas e privadas na pós-graduação stricto sensu brasileira entre 2021 e 2024? Existe variação entre regiões e áreas do conhecimento?

Resposta:

Análise de Dependência Administrativa na Pós-Graduação (2021-2024)



A análise dos dados coletados entre 2021 e 2024 revela que a pós-graduação *stricto sensu* no Brasil é predominantemente pública. Esse cenário reflete o histórico de financiamento estatal no país, visto que as universidades públicas concentram a maior parte dos laboratórios de ponta, grupos de pesquisa consolidados e bolsas de fomento de agências como CAPES e CNPq. Apesar dessa predominância geral, os dados apontam assimetrias geográficas e temáticas marcantes na distribuição desse ecossistema.

No âmbito regional, observa-se uma forte variação no modelo de oferta entre as diferentes regiões do país. Enquanto que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma dependência massiva do Estado para o desenvolvimento da ciência, as regiões Sudeste e Sul exibem uma inserção muito mais acentuada do setor privado. Vale ressaltar que essa inversão ocorre pelo fato de a métrica contabilizar o número de instituições isoladas, e não o volume total de discentes, visto que o Sul e o Sudeste abrigam uma grande quantidade de universidades comunitárias e confessionais tradicionais, embora as grandes universidades públicas locais ainda concentram os maiores contingentes de alunos.

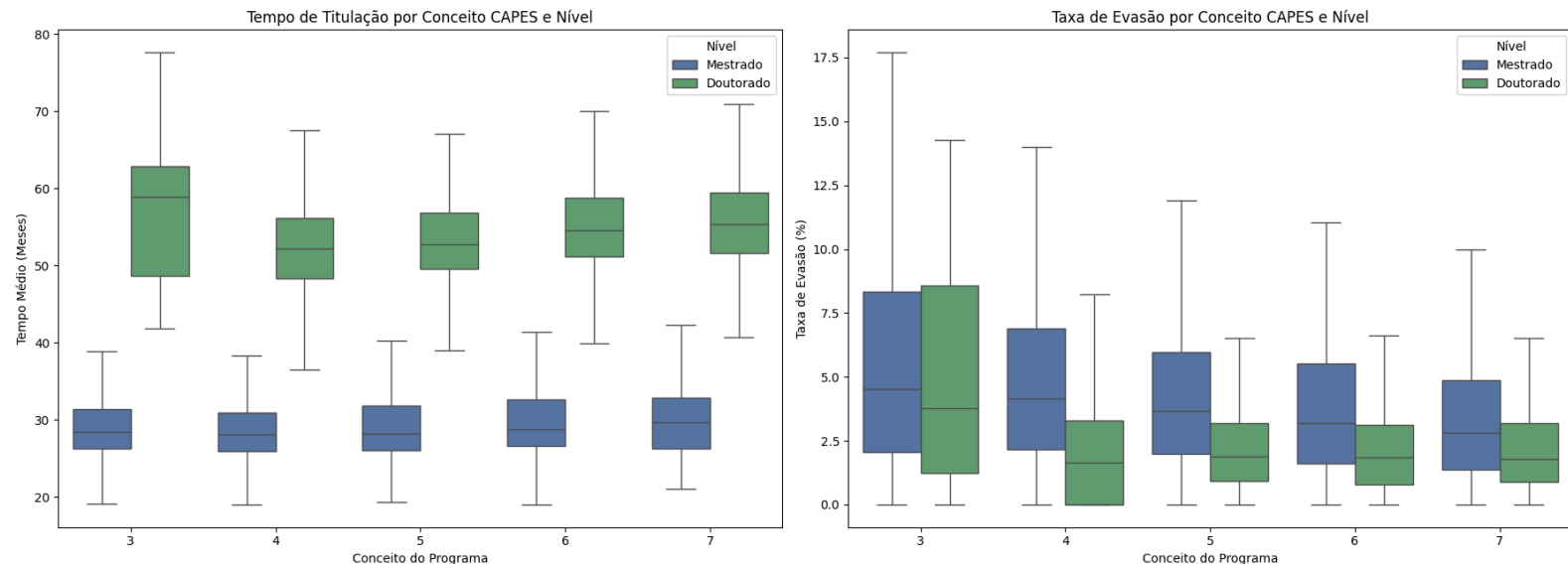
Já quando nós observamos essa dinâmica tendo em vista Grandes Áreas do Conhecimento, é possível inferir que áreas dependentes de uma infraestrutura laboratorial mais robusta, como Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Ciências Exatas e da Terra, são amplamente dominadas pelo setor público. Por outro lado, o setor privado encontra maior penetração em áreas voltadas a eixos corporativos, de serviços ou com forte apelo no mercado de trabalho, sendo o maior exemplo disso a área de Ciências Sociais Aplicadas, que engloba cursos como Administração, Direito e Economia.

Questão 2:

Existe relação entre o conceito CAPES dos programas, o tempo médio de titulação e as taxas de evasão discente?

Resposta:

Análise Avançada: Impacto do Conceito CAPES nos Prazos e Retenção por Nível (2021-2024)



Os dados em questão revelam diversas peculiaridades do cenário acadêmico da pós-graduação no país, sendo alguns deles bastante contra intuitivos. Primeiramente, seria fácil inferir previamente a análise dos dados de que o conceito do programa possuiria grandes impactos em variáveis como a taxa de evasão do mesmo e o tempo necessário para se titular, entretanto, como o gráfico da esquerda demonstra, o tempo gasto em um mestrado se mantém numa faixa de confiança bastante homogênea independentemente do conceito em questão (até mesmo a mediana sofre pouquíssimas alterações). Contudo, é verificável que, mesmo que após o conceito 4 o comportamento dos discentes de doutorado se mantenha relativamente constante, doutorados de conceito 3 acabam por ter uma alta variância de tempo necessário para titulação. Embora não possamos afirmar com certeza a razão por trás disso, podemos inferir que o comportamento anormal do tempo médio de titulação para programas conceitos 3 pode ser um reflexo de uma atitude menos rigorosa por parte do discente e da instituição perante aos prazos convencionais de duração deste tipo de programa (24 à 48 meses), sendo esse um fator contribuinte para a baixa avaliação do programa no conceito CAPES.

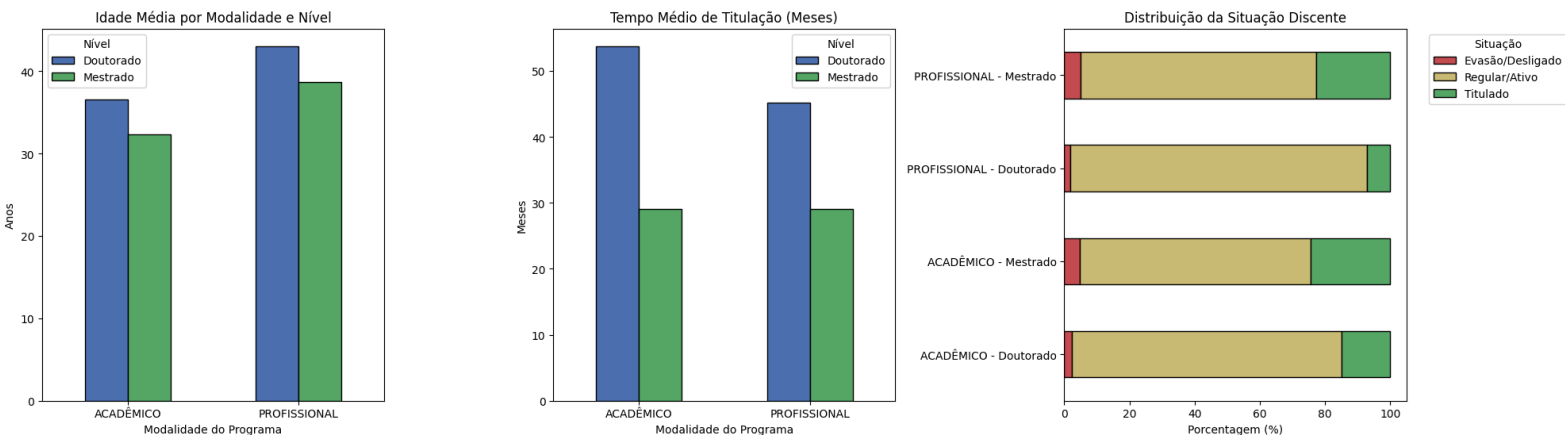
Já o gráfico da direita mostra um outro comportamento contra intuitivo distinto: a correlação inversamente proporcional entre o conceito do programa e sua taxa de evasão (especialmente no caso dos programas de mestrado). É comum pensarmos que quando mais rigoroso e bem conceituado seja um programa, mais desafiador ele seja e, devido a isso, acabe por possuir uma maior taxa de reprovação, entretanto, como mostrado pelo box plot em questão, a tendência real da taxa de evasão é que ela seja reduzida à medida que o conceito aumenta. Podemos mais uma vez realizar deduções do motivo disso, sendo uma delas altamente provável: quanto maior o conceito de um programa, mais comum é que ele possua ações de amparo socioeconômico, como a distribuição de bolsas vindas da CAPES e da CNPq, formando assim um colchão financeiro que diminui o número de alunos que precisam evadir devido à necessidades monetárias.

Questão 3:

Existe diferença significativa no perfil discente entre programas acadêmicos e profissionais considerando idade média, tempo médio de titulação e situação discente?

Resposta:

Perfil Discente Distinguindo Mestrado e Doutorado (2021-2024)



As informações apresentadas esclarecem que a divisão entre os tipos de programa não são apenas questões nomenclaturais. No que tange à idade média, o primeiro gráfico revela que os programas profissionais abrigam um corpo discente substancialmente mais maduro em comparação aos programas acadêmicos. Esse distanciamento etário reflete o público-alvo de cada modalidade: enquanto os programas acadêmicos atraem jovens recém-saídos da graduação ou em início de carreira que buscam a dedicação exclusiva à pesquisa, os programas profissionais são majoritariamente procurados por trabalhadores seniores, gestores e especialistas já consolidados no mercado de trabalho que buscam o aperfeiçoamento prático ou a progressão de carreira em suas corporações.

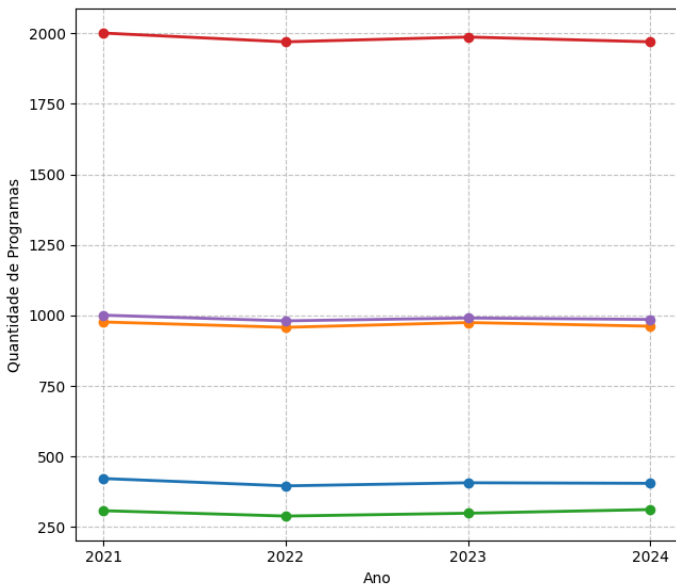
Essa diferença no perfil socioeconômico e profissional dos estudantes impacta diretamente o tempo médio de titulação, gerando um comportamento assimétrico entre os níveis de ensino, conforme ilustrado no segundo gráfico. No universo do Mestrado, o tempo médio para a defesa da dissertação é similar nas duas modalidades, estabilizando-se na faixa dos 29 meses. Isso demonstra que, mesmo conciliando os estudos com o emprego, os mestrandos profissionais conseguem cumprir os prazos regulamentares regulados pela CAPES de forma idêntica aos acadêmicos. Contudo, no Doutorado, o cenário se inverte drasticamente: os doutorandos acadêmicos levam cerca de 53 meses para se titular, enquanto os doutorandos profissionais concluem o curso de forma muito mais célere, com uma média de 45 meses. Essa aceleração de quase um ano no Doutorado Profissional sugere que esses programas adotam uma estrutura de tese mais enxuta, focada em produtos técnicos aplicados ou soluções de problemas reais do mercado, evitando as extensões temporais típicas das pesquisas teóricas de base do modelo acadêmico. Por fim, a análise da situação discente (terceiro gráfico) consolida o panorama de eficiência e retenção de cada modalidade, revelando que os programas profissionais apresentam um desempenho de fluxo extremamente saudável

Questão 4:

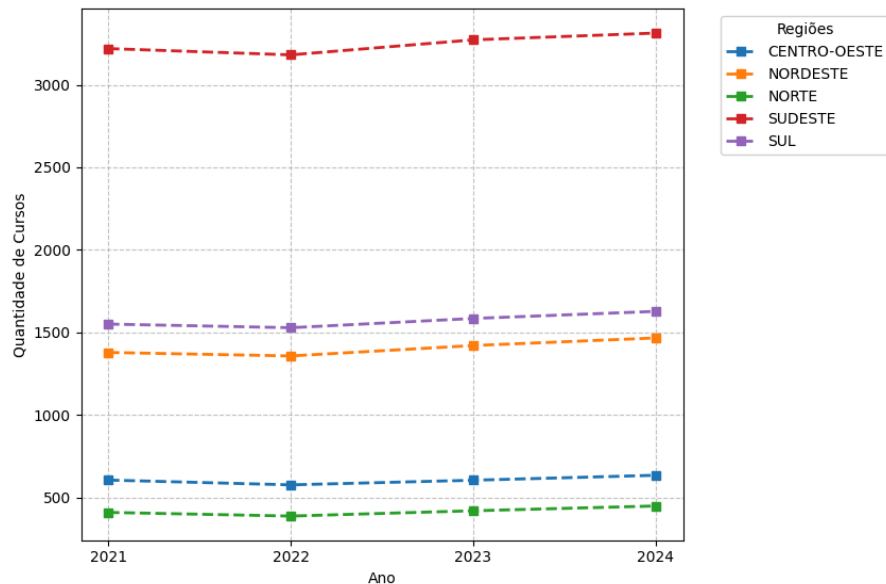
Como evoluíram, entre 2021 e 2024, o número de cursos, programas e discentes da pós-graduação stricto sensu nas diferentes regiões do Brasil?

Resposta:

Evolução do Número de Programas (2021-2024)

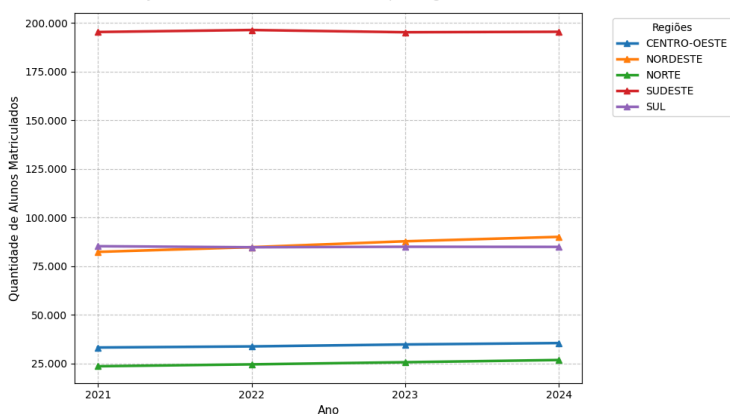


Evolução do Número de Cursos (2021-2024)



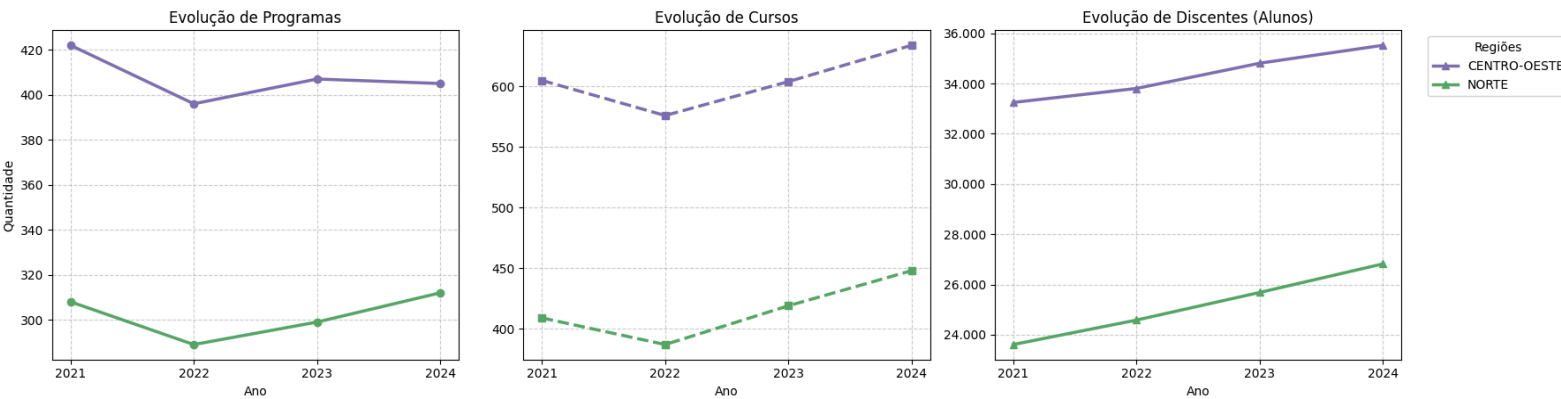
No que se refere ao número de programas, as linhas do primeiro gráfico revelam um cenário de quase completa estagnação em todas as regiões brasileiras. A região Sudeste lidera o país de forma isolada, mantendo uma linha reta e estável em um patamar próximo a 2.000 programas ativos. As regiões Sul e Nordeste aparecem em um segundo bloco, disputando o mesmo espaço visual com cerca de 1.000 programas cada. Por fim, o Centro-Oeste e o Norte figuram na base do gráfico, mantendo-se estáveis na faixa de 400 e 300 programas, respectivamente. Essa ausência de inclinação nas curvas indica que as agências reguladoras e as próprias universidades priorizaram a manutenção e o fortalecimento das estruturas já existentes, contendo a abertura de novas unidades organizacionais no período. Entretanto, quando analisamos o número de cursos, o comportamento das curvas tracejadas torna-se ligeiramente ascendente a partir de 2022. Esse crescimento descolado do número de programas revela uma estratégia institucional clara: em vez de criar novas estruturas administrativas, as universidades expandiram sua atuação internamente, abrindo novas vertentes de cursos dentro dos programas que já possuíam infraestrutura aprovada pela CAPES.

Evolução do Número de Discentes Ativos por Região (2021-2024)



Além disso, a evolução do número de discentes ativos reflete e consolida o tamanho desse ecossistema em termos humanos, reafirmando o abismo que separa o Sudeste do restante do país. O bloco intermediário, composto por Sul e Nordeste, apresenta um comportamento cruzado muito interessante: em 2021, o Sul iniciou o período com um volume ligeiramente superior de discentes ativos, mas o Nordeste manteve uma curva de crescimento contínuo e consistente ao longo dos anos, superando o contingente do Sul em 2023 e consolidando-se em 2024 como a segunda maior região em número de pós-graduandos.

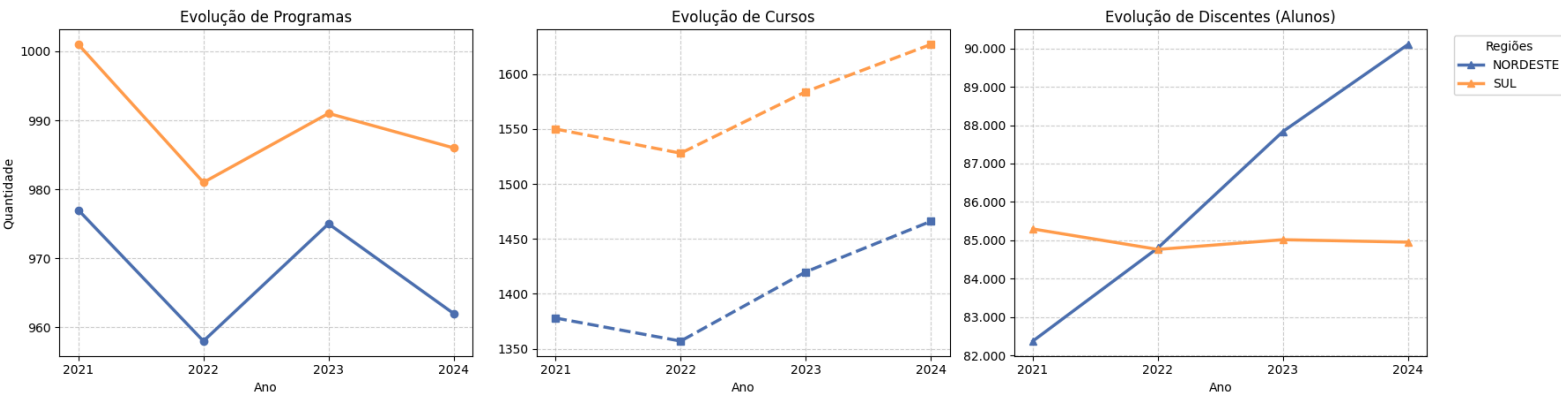
Análise de Proximidade Temporal: Centro-Oeste vs. Norte (2021-2024)



Tanto o Centro-Oeste quanto o Norte sofreram uma retração visível no número de programas e cursos entre 2021 e 2024, seguida por uma forte recuperação e expansão que se estendeu até 2024. No Centro-Oeste, os programas flutuavam entre as marcas de 420 e 400, enquanto os cursos subiram de 600 para mais de 630 ao fim do período. O Norte acompanhou rigorosamente o mesmo desenho em "V", encerrando o período com cerca de 312 programas e uma expansão de cursos que saltou de 410 para quase 450. Esse padrão idêntico sugere o impacto de um ciclo avaliativo centralizado da CAPES.

O diferencial crítico desse bloco reside no gráfico de discentes: enquanto a infraestrutura cresceu em ritmos parecidos, o Centro-Oeste expandiu seu corpo discente de forma contínua, aproximando-se de 36.000 alunos. O Norte também manteve uma tendência firme de alta, escalando de 24.000 para quase 27.000 matriculados ativos. O crescimento discente linear e imune às oscilações da infraestrutura prova que a demanda reprimida por qualificação nessas duas regiões é altíssima.

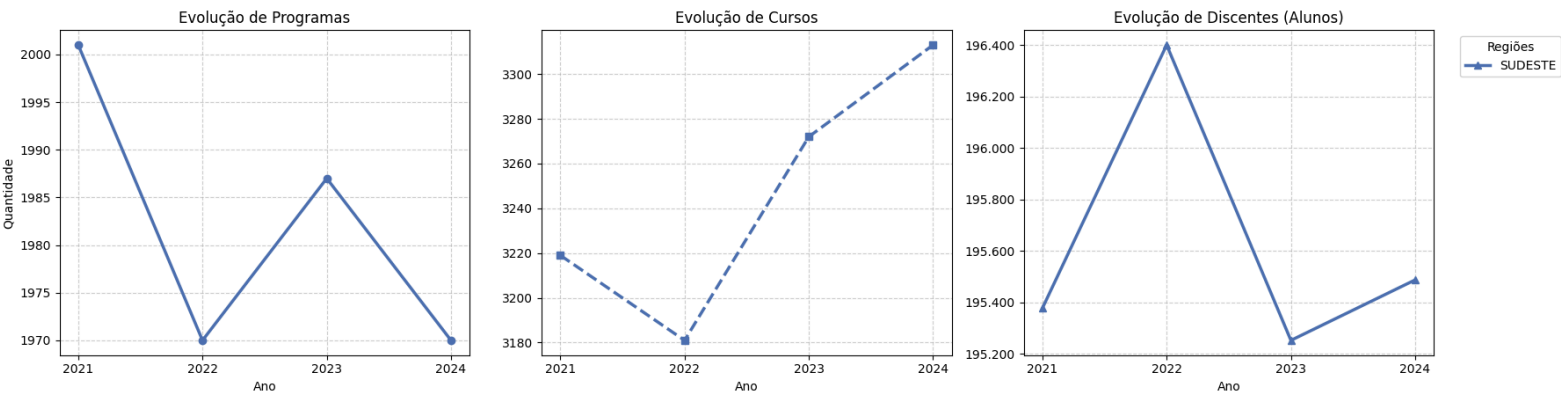
Análise de Proximidade Temporal: Sul vs. Nordeste (2021-2024)



No que tange às estruturas físicas e administrativas, o Sul manteve uma vantagem sutil, mas constante. Ambos repetiram o recuo de infraestrutura em 2022 e a retomada nos anos seguintes. O Sul flutuou seus programas na faixa alta e expandiu seus cursos de forma agressiva de 2022 a 2024. O Nordeste correu logo atrás, mantendo seus programas na casa dos 970 e impulsionando a abertura de cursos de 1.350 para mais de 1.450. No entanto, o verdadeiro divisor de águas aparece no fluxo de discentes. O Sul iniciou 2021 em patamar superior, mas enfrentou um declínio contínuo e estabilizou-se ligeiramente abaixo desse teto até 2024. Já o Nordeste desenhou uma rampa ascendente impressionante e acelerada. Cruzando a linha do Sul exatamente em 2022, o Nordeste manteve a aceleração nos anos seguintes, rompendo a barreira histórica dos 90.000 discentes ativos ao final do período. Isso demonstra que os programas nordestinos alcançaram uma eficiência de

ocupação de vagas e uma densidade de alunos por curso muito maior que os programas sulistas, consolidando a região como o segundo maior polo de formação de pesquisadores do Brasil.

Análise de Proximidade Temporal: Sudeste (2021-2024)

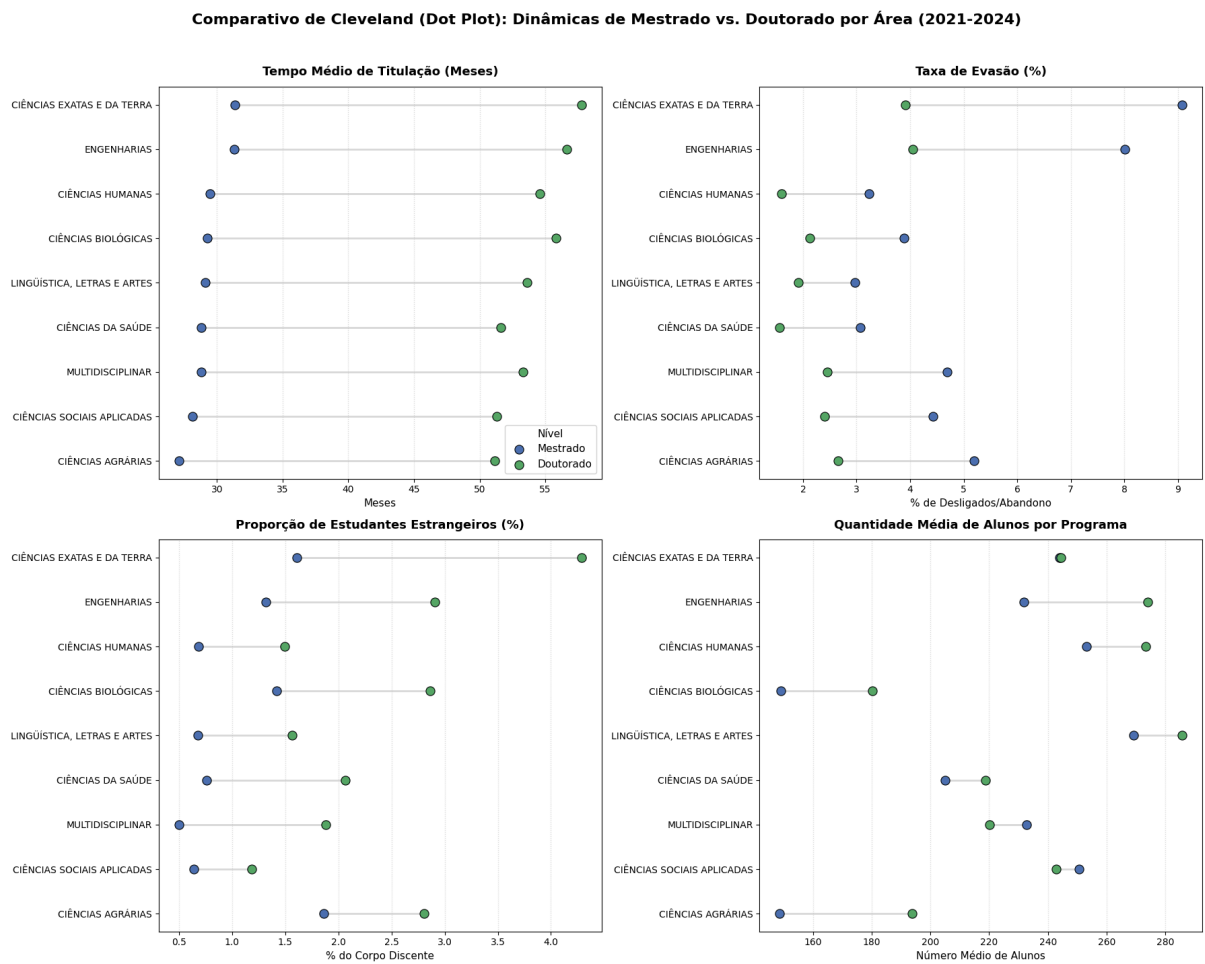


O Sudeste seguiu de forma amplificada a tendência nacional de reestruturação de sua base: registrou uma queda acentuada no número de programas em 2022,, ensaiou uma recuperação em 2023 e voltou a se ajustar em 1.970 em 2024. Esse comportamento de "dentes de serra" sinaliza um ambiente altamente competitivo e dinâmico, com fusões e desativações frequentes de estruturas administrativas. Por outro lado, o volume de cursos internos compensou essa oscilação, apresentando uma forte arrancada a partir de 2022 que elevou a região a mais de 3.310 cursos ativos. O dado mais intrigante do Sudeste reside no comportamento do seu corpo discente. Diferente de todas as outras regiões do Brasil que mantiveram tendências de crescimento linear nas matrículas, o Sudeste viveu um pico de matrículas em 2022, atingindo o ápice de mais de 196.400 alunos ativos, seguido por uma queda abrupta em 2023 e uma sutil recuperação em 2024. Esse desenho em formato de "pulso" sugere um efeito pós-pandemia concentrado: o represamento de defesas acumuladas gerou uma superpopulação de alunos ativos retidos em 2022; com as formaturas em massa ocorridas na sequência, o sistema "esvaziou" em 2023, retornando a um fluxo de normalidade e estabilização de matrículas nos anos subsequentes.

Questão 5:

Compare cursos/programas de diferentes áreas do conhecimento considerando: tempo médio de titulação, taxa de evasão, proporção de estudantes estrangeiros e quantidade média de discentes por programa.

Resposta:



No que tange ao tempo médio de titulação, o gráfico superior esquerdo aponta que o Mestrado mantém uma impressionante uniformidade regulatória em todas as áreas, com as defesas ocorrendo de forma concentrada entre 27 e 32 meses. As áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias registram os tempos de mestrado ligeiramente mais longos, enquanto Ciências Agrárias apresenta a conclusão mais célere. É no Doutorado, contudo, que as assimetrias metodológicas se acentuam: enquanto áreas de forte apelo empírico ou laboratorial de base, como Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, estendem seus prazos médios de tese até o limite regulamentar (faixa de 57 a 58 meses), os programas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias consolidam suas defesas de forma muito mais rápida, com médias em torno de 51 meses.

Essa pressão por prazos longos nas ciências duras correlaciona-se diretamente com o indicador de taxa de evasão (gráfico superior direito). Ciências Exatas e da Terra e Engenharias destacam-se negativamente por registrar os maiores índices de abandono e desligamento no Mestrado, alcançando marcas críticas de aproximadamente 9% e 8%, respectivamente. Esse fenômeno inverte-se no Doutorado dessas mesmas áreas, onde a evasão cai drasticamente para cerca de 4%. Nas áreas de humanidades e saúde (Ciências Humanas e Ciências da Saúde), observa-se um

cenário oposto de alta retenção: a evasão no Mestrado é baixa e, no Doutorado, comprime-se ainda mais, atingindo os menores patamares do país (abaixo de 2%). Essa discrepância sugere que o rigor analítico, a alta exigência por resultados experimentais inéditos e a atratividade do mercado corporativo imediato exercem uma força de atrito muito maior sobre os mestrandos de áreas tecnológicas do que sobre os demais estudantes.

O processo de internacionalização do ecossistema nacional, medido pela proporção de estudantes estrangeiros (gráfico inferior esquerdo), desenha uma hierarquia de prestígio e atratividade muito bem definida, na qual o Doutorado atua sistematicamente como o principal polo de captação de talentos externos. A área de Ciências Exatas e da Terra lidera isolada esse processo, registrando o maior percentual de estrangeiros no Mestrado e atingindo o topo histórico no Doutorado, onde mais de 4,3% do corpo discente é composto por indivíduos de outras nacionalidades. As áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Engenharias também demonstram forte inserção global, com taxas de doutorandos estrangeiros flutuando entre 2,8% e 3%. No extremo oposto, as áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar figuram como as mais endógenas, com menos de 1,5% de representação estrangeira em ambos os níveis.

Por fim, o gráfico de quantidade média de alunos por programa (gráfico inferior direito) revela como as coordenações estruturam e concentram a densidade de suas turmas. Ciências Humanas, Engenharias e Linguística, Letras e Artes caracterizam-se como grandes "fábricas de formação", operando com as maiores médias absolutas de discentes ativos por programa. Em contrapartida, as Ciências Biológicas e as Ciências Agrárias funcionam sob uma lógica de laboratórios ou núcleos muito mais compactos e individualizados, mantendo médias discentes significativamente menores. Um detalhe estrutural importante demonstrado no gráfico é a inversão de peso entre os níveis: em áreas como Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias, a média de doutorandos ativos por programa supera a de mestrandos, evidenciando uma pirâmide acadêmica madura e voltada à pesquisa de longo curso; já em áreas como Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, as turmas de Mestrado mantêm-se visivelmente maiores do que as de Doutorado.